



Aplicaciones e Industria de IoT

Semana 5 — Ciudades, Energía y Edificios Inteligentes

KOICA

IGU HANDONG GLOBAL
UNIVERSITY



UNA

ÍNDICE

- 1. Ciudades Inteligentes**
- 2. Smart Grid y Energía Inteligente**
- 3. Edificios Inteligentes y Data Centers**
- 4. Casos de Éxito Reales**
- 5. Laboratorio PBL: Sistema IoT de Gestión Energética de Edificio**
- 6. Resumen, Bibliografía y Próximos Pasos**



Repaso de la Semana 4 y Objetivos de la Semana 5



Lo que aprendimos en la Semana 4

- Smart Manufacturing e IIoT: fábricas inteligentes y producción conectada.
- KPIs industriales: OEE, disponibilidad, tasa de defectos, MTBF y MTTR.
- Monitoreo de activos y mantenimiento predictivo con sensores IoT.
- Integración IT/OT: SCADA, PLC, MES y plataformas IoT.
- LAB: Simulación de monitoreo de línea de producción con ESP32.



Objetivos de la Semana 5

- Analizar aplicaciones IoT en ciudades inteligentes: alumbrado, tráfico, ambiente.
- Comprender smart grid, medición inteligente y gestión de demanda.
- Diseñar soluciones de eficiencia energética en edificios y data centers.
- Calcular indicadores de eficiencia: PUE, EER, consumo por zona.
- Implementar un nodo IoT urbano/energético en Wokwi con ESP32.



Conexión con la Semana 4: Hoy pasamos del entorno industrial a las ciudades, la red eléctrica y los edificios

4

Aplicación

(Semanas 6-8)

3

Plataforma

HOY: Dashboards

2

Red

HOY: LPWAN Urbano

1

Dispositivo

HOY: Sensores ciudad

1. CIUDADES INTELIGENTES

¿Qué es una Ciudad Inteligente?

Una ciudad inteligente (smart city) utiliza tecnologías de información y comunicación — especialmente IoT — para recopilar datos en tiempo real del entorno urbano y optimizar la operación de infraestructuras, servicios públicos y recursos naturales, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.



¿Qué es una Ciudad Inteligente?

Gobernanza Inteligente

Participación ciudadana digital, gobierno abierto, datos públicos.

Movilidad Inteligente

Tráfico adaptativo, transporte público conectado, estacionamiento.

Medio Ambiente Inteligente

Calidad del aire, gestión de residuos, riego urbano, ruido.

Vida Inteligente

Salud pública, seguridad ciudadana, cultura y educación digital.

Economía Inteligente

Innovación, emprendimiento, productividad y competitividad.

Ciudadanos Inteligentes

Inclusión digital, educación continua, cohesión social.

Modelo de referencia: Smart City Wheel (Boyd Cohen, 2012). ISO 37120 e ISO 37122 definen indicadores para ciudades sostenibles y smart cities.

Componentes Tecnológicos de una Smart City

La infraestructura IoT de una ciudad inteligente se compone de múltiples capas tecnológicas que trabajan de forma integrada para capturar datos, transmitirlos, procesarlos y actuar sobre el entorno urbano.

SENSORES Y ACTUADORES

Nodos IoT distribuidos: sensores ambientales (CO2, PM2.5, ruido, luz), cámaras inteligentes, semáforos conectados, contenedores con sensores de llenado, medidores de flujo de agua, actuadores de alumbrado y riego.

RED DE COMUNICACIONES

LoRaWAN para sensores de bajo consumo y largo alcance, NB-IoT en zonas con cobertura celular, Wi-Fi público en zonas urbanas densas, fibra óptica para backhaul y gateways. Topología mesh o estrella según densidad.

PLATAFORMA DE DATOS

Plataformas tipo FIWARE, CityOS o soluciones cloud (AWS/Azure). Ingesta masiva de datos, almacenamiento en series temporales, motor de reglas, APIs abiertas (Open Data), integración con sistemas municipales (GIS, ERP).

APLICACIONES Y DASHBOARDS

Centro de mando urbano (City Operations Center), apps ciudadanas, alertas automáticas, reportes para tomadores de decisiones, visualización en tiempo real de KPIs urbanos. Integración con sistemas de emergencia.

En Paraguay: iniciativas de alumbrado inteligente en Asunción y proyectos piloto de semaforización conectada ofrecen oportunidades concretas de aplicación.

Alumbrado Público y Tráfico Inteligente



Alumbrado Público Inteligente (Smart Lighting)

- Luminarias LED con control individual por nodo IoT.
- Sensores de presencia y luminosidad: regulan intensidad según tráfico peatonal y luz natural.
- Conectividad: LoRaWAN o PLC (Power Line Communication) sobre la misma red eléctrica.
- Plataforma de gestión centralizada con mapa GIS de cada luminaria.
- Beneficios cuantificables:
 - Ahorro energético: 30-60% vs. luminarias tradicionales.
 - Reducción de costos de mantenimiento: detección remota de fallas.
 - Integración con cámaras y sensores ambientales (poste inteligente multiservicio).



Tráfico Inteligente (Smart Traffic)

- Semaforización adaptativa: ajuste de ciclos según flujo vehicular en tiempo real.
- Sensores inductivos, cámaras de conteo y radar para medir volumen de tráfico.
- Sistemas como SCOOT o SCATS procesan datos y optimizan ondas verdes.
- Paneles de mensaje variable (VMS) informan al conductor sobre rutas alternativas.
- Beneficios cuantificables:
 - Reducción de congestión: 15-25% de mejora en tiempos de viaje.
 - Menor emisión de CO2 por reducción de tiempo en ralentí.
 - Priorización de transporte público y vehículos de emergencia.

Tendencia: los postes de alumbrado se convierten en infraestructura multiservicio (Smart Pole): iluminación + cámara + sensor ambiental + punto Wi-Fi + carga de vehículo eléctrico + estación 5G.

Estacionamiento Inteligente y Monitoreo Ambiental Urbano

Estacionamiento Inteligente (Smart Parking)

- Sensores magnetométricos o ultrasónicos embebidos en cada plaza.
- Detección en tiempo real de ocupación/disponibilidad de plaza.
- Señalización dinámica y apps móviles guían al conductor al lugar libre más cercano.
- Conectividad: LoRaWAN o NB-IoT (ultra bajo consumo, batería 5-8 años).
- Impacto: reducción de hasta un 30% del tráfico generado por búsqueda de estacionamiento y disminución de emisiones asociadas.

Monitoreo Ambiental Urbano

- Redes de sensores para: PM2.5, PM10, CO, NO2, O3, SO2, temperatura, humedad y nivel de ruido.
- Nodos IoT de bajo costo (ESP32 + sensores MQ/PMS/BME) desplegados en puntos estratégicos.
- Datos públicos en tiempo real: mapas de calidad del aire y alertas sanitarias.
- Estándar: AQI (Air Quality Index) para comunicar riesgos al ciudadano.
- Aplicación: zonificación de tráfico, alertas por contaminación, planificación de áreas verdes.

Otros Servicios Urbanos Inteligentes

- **Gestión de residuos:** sensores ultrasónicos de llenado en contenedores. Optimización de rutas de recolección (reducción 20-40% en km recorridos). Bigbelly y Ecube Labs son referentes.
- **Agua inteligente:** medidores de flujo con AMR/AMI, detección de fugas por correlación acústica o presión diferencial, monitoreo de calidad (pH, turbidez, cloro) en la red de distribución.

Arquitectura IoT para Ciudades Inteligentes — Modelo de Referencia

Una implementación real de smart city involucra múltiples verticales (alumbrado, tráfico, ambiente, agua, residuos) integradas en una plataforma horizontal de datos con APIs abiertas y un centro de operaciones urbano.

CAPA CAMPO — Dispositivos y Sensores

Luminarias LED · Sensores ambientales · Cámaras · Medidores de agua · Sensores de parking · Contenedores inteligentes

CAPA BORDE — Edge/Gateways

Gateways LoRaWAN · Routers NB-IoT/4G · Edge computing local (filtrado, agregación, pre-procesamiento) · Protocolo: MQTT / CoAP → Cloud

CAPA PLATAFORMA — Datos y Analítica

FIWARE / CityOS / ThingsBoard · Broker MQTT · Base de datos de series temporales · Motor de reglas · APIs REST/GraphQL · Open Data Portal

CAPA APLICACIÓN — Servicios y Usuarios

City Operations Center (COC) · App ciudadana · Alertas de emergencia · Dashboards municipales · Informes para regulador · Integración con GIS/ERP

Referencia: FIWARE (fiware.org) es la plataforma open source de referencia para smart cities en Europa y Latinoamérica, promovida por la Unión Europea.

2. SMART GRID Y ENERGÍA INTELIGENTE

Smart Grid – La Red Eléctrica Inteligente

Una smart grid es una red eléctrica modernizada que utiliza sensores, comunicaciones bidireccionales y sistemas de control digital para monitorear y gestionar el transporte de electricidad desde todas las fuentes de generación hasta los puntos de consumo, mejorando la eficiencia, confiabilidad, sostenibilidad y la interacción con el usuario final.

Característica	Red Tradicional	Smart Grid
Flujo de energía	Unidireccional (generador → consumidor)	Bidireccional (prosumidor, generación distribuida)
Comunicación	Mínima o nula; lecturas manuales	Bidireccional en tiempo real (AMI, SCADA, IoT)
Monitoreo	Reactivo: se detecta la falla cuando el cliente reporta	Proactivo: detección automática y auto-recuperación
Gestión de demanda	Limitada; tarifas planas	Demand Response, tarifas dinámicas, TOU
Renovables	Difícil integración por variabilidad	Integración nativa; microgrids y almacenamiento

En Paraguay: ANDE opera una red que podría beneficiarse enormemente de la medición inteligente, la detección de pérdidas técnicas y no técnicas, y la gestión de demanda, especialmente en zonas de alta concentración industrial.

Medición Inteligente – AMI y Smart Meters

La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI – Advanced Metering Infrastructure) reemplaza la lectura manual de medidores por un sistema automatizado bidireccional que permite conocer el consumo en intervalos de 15 minutos o menos, detectar cortes, fraudes y gestionar la demanda.

Componentes de un Sistema AMI

Smart Meter

Medidor digital con comunicación integrada. Registra consumo en intervalos de 15 min. Soporta desconexión remota, tarifa prepago, detección de manipulación y alarmas de calidad de suministro (sobretensión, subtenensión, corte).

Red de Comunicaciones

RF Mesh (900 MHz), PLC (Power Line Communication), celular (GPRS/NB-IoT) o LoRaWAN. La elección depende de densidad urbana, geografía y costo por punto. RF Mesh domina en utilities de América.

Head-End System (HES)

Software central que recolecta datos de todos los medidores, gestiona comandos remotos (conexión/desconexión, actualización de firmware) y alimenta los sistemas de facturación, pérdidas y analítica.

Beneficios Cuantificables de AMI

- Reducción de pérdidas no técnicas (fraude): 5-15% de recuperación de energía.
- Eliminación de lectura manual: ahorro del 100% del costo de lecturistas.
- Detección automática de cortes: MTTR (tiempo de reparación) reducido 30-50%.
- Base para tarifas dinámicas (Time-of-Use, TOU): incentiva desplazamiento de carga fuera de punta.

Gestión de Demanda y Respuesta (Demand Response)

Demand Response (DR) es el mecanismo mediante el cual los consumidores ajustan su consumo eléctrico en respuesta a señales de precio, incentivos o instrucciones de la utility, ayudando a equilibrar oferta y demanda y evitar inversiones en capacidad de punta.

Basado en Precio (Price-Based DR)

Tarifas TOU (Time-of-Use): precios diferenciados por horario. RTP (Real-Time Pricing): precio variable cada hora según mercado spot. CPP (Critical Peak Pricing): tarifa muy alta en horas pico críticas. El consumidor decide cuándo consumir según el costo.

Basado en Incentivo (Incentive-Based DR)

Programas de interrupción controlada: el cliente acepta reducciones a cambio de descuentos. Direct Load Control: la utility apaga remotamente aires acondicionados o calentadores por períodos cortos. Mercados de capacidad: grandes consumidores ofertan reducción de demanda.

Automatizado (Automated DR - OpenADR)

Protocolo estándar OpenADR 2.0 para señales automáticas de DR entre utility y sistema del edificio (BMS). Sin intervención humana: el BMS recibe señal y ejecuta la estrategia predefinida (reducir HVAC, apagar iluminación no esencial). Esencial para escalabilidad.

El IoT habilita DR automatizado: termostatos inteligentes, smart plugs y controladores HVAC conectados permiten que la utility o agregador envíe señales de reducción y el edificio responda en segundos.

 Impacto ambiental: el DR puede reducir la necesidad de centrales de pico (gas natural) y disminuir emisiones de CO2 en un 5-10% del sistema eléctrico.

Energías Renovables Distribuidas e IoT

La generación distribuida (paneles solares, micro-eólica, cogeneración) convierte al consumidor en prosumidor. El IoT es esencial para monitorear, controlar y optimizar estos recursos descentralizados, y para integrarlos con la red eléctrica convencional a través de microgrids inteligentes.

Monitoreo de Sistemas Fotovoltaicos

- Inversores inteligentes con comunicación Wi-Fi/RS485/Modbus.
- Variables: potencia generada (kW), energía acumulada (kWh), voltaje CC/CA, corriente, temperatura del panel.
- Plataformas de monitoreo: SolarEdge, Enphase, Fronius Solar.web.
- Detección de degradación, sombreado, fallas de strings y suciedad.
- ROI: la detección temprana de fallas puede mejorar la producción anual en un 3-8%.

Microgrids Inteligentes

- Sistema eléctrico local con generación, almacenamiento y cargas, capaz de operar conectado a la red o en isla.
- Controlador de microgrid (EMS): optimiza flujo entre solar, batería, red y cargas críticas.
- IoT para monitoreo: estado de carga de batería (SoC), flujo de potencia, frecuencia y voltaje.
- Casos: campus universitarios, hospitales, comunidades rurales, bases de telecomunicaciones (BTS).
- En telecomunicaciones: sitios de celdas con solar + batería + generador diésel como respaldo.

Almacenamiento de Energía y Vehicle-to-Grid (V2G)

Las baterías (Li-ion, LFP) permiten almacenar excedentes solares para uso nocturno. IoT gestiona ciclos de carga/descarga según tarifa, pronóstico solar y demanda. El concepto V2G propone usar baterías de vehículos eléctricos como almacenamiento distribuido para la red, monitoreado por IoT en estaciones de carga inteligentes.

Ejercicio — Nodo IoT Ambiental Urbano con ESP32 en Wokwi

⚡ EJERCICIO EN CLASE

 **Objetivo:** Simular un nodo sensor urbano que mida temperatura, humedad y nivel de luz ambiental, clasifique la calidad ambiental y publique los datos vía MQTT con un topic jerárquico de ciudad inteligente.

Instrucciones Paso a Paso

1. Abrir wokwi.com → ESP32 → Nuevo proyecto.
2. Agregar: DHT22 (GPIO4), LDR (GPIO34), 3 LEDs (verde GPIO25, amarillo GPIO26, rojo GPIO27).
3. En Libraries agregar: DHT sensor library, PubSubClient.
4. Copiar el código de la siguiente diapositiva en sketch.ino.
5. Ejecutar simulación y abrir Serial Monitor.
6. Verificar que se publiquen los datos JSON cada 5 segundos.

¿Qué Van a Aprender?

- Cómo un nodo IoT urbano captura múltiples variables ambientales.
- Diseño de topics MQTT jerárquicos para smart city.
- Lectura analógica (LDR) y clasificación de condiciones.
- Estructura de payload JSON para plataformas IoT.

Datos del Broker

Servidor: `broker.hivemq.com`
Puerto: 1883 (sin cifrado)
Topic: `smartcity/asuncion/TU-NOMBRE/ambiental`
Cliente: MQTTX o MQTT Explorer

Ejercicio — Código: Nodo Ambiental Urbano ESP32 + MQTT

Código Completo — Copiar en sketch.ino de Wokwi

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4      // Sensor DHT22
#define DHTTYPE DHT22
#define LDR_PIN 34    // Sensor de luz
#define LED_G 25      // LEDs indicadores
#define LED_Y 26
#define LED_R 27
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* mqtt_server =
"broker.hivemq.com";
const char* topic = "smartcity/asuncion/TU-
NOMBRE/ambiental";
WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int seq = 0;
void setup() {
  Serial.begin(115200); dht.begin();
  pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_Y,
OUTPUT);
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
  WiFi.begin(ssid, "");
  while
(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {delay(500);}
  Serial.println("Wi-Fi OK");
  mqtt.setServer(mqtt_server, 1883);
  while (!mqtt.connected()) {
    if (mqtt.connect("esp32-smartcity"))
      Serial.println("MQTT conectado");
    else delay(2000);
  }
}

void loop() {
  mqtt.loop();
  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();
  int lux =
map(analogRead(LDR_PIN), 0, 4095, 0, 1000);
  if (isnan(t)) { delay(2000); return; }
  String calidad;
  if (t>35||h>85) { calidad="MALA";

digitalWrite(LED_G, 0); digitalWrite(LED_Y, 0);
  digitalWrite(LED_R, 1);
  } else if (t>30||h>70) {
calidad="REGULAR";

digitalWrite(LED_G, 0); digitalWrite(LED_Y, 1);
  digitalWrite(LED_R, 0);
  } else { calidad="BUENA";

digitalWrite(LED_G, 1); digitalWrite(LED_Y, 0);
  digitalWrite(LED_R, 0);
  }
  seq++;
  String j="{\"nodo\": \"amb-01\", \",
j+="{\"seq\": \""+String(seq)+"\", \",
j+="{\"temp_c\": \""+String(t, 1)+"\", \",
j+="{\"hum_pct\": \""+String(h, 1)+"\", \",
j+="{\"lux_lux\": \""+String(lux)+"\", \",
j+="{\"calidad\": \""+calidad+"\"}";
  mqtt.publish(topic, j.c_str());
  Serial.println("Pub: " + j);
  delay(5000);
}
```

Explicación Clave

LDR (GPIO34)

Sensor de luz analógico. El ADC del ESP32 lee 0-4095 y se mapea a 0-1000 lux aproximados.

Topic jerárquico

smartcity/asuncion/nombre/ambiental sigue la estructura: dominio/ciudad/nodo/tipo.

Clasificación

La calidad ambiental se clasifica según umbrales de temperatura y humedad en BUENA, REGULAR o MALA.

JSON enriquecido

Incluye 6 campos: nodo, secuencia, temperatura, humedad, luz y calidad. Listo para dashboard.

Intervalo 5s

Para monitoreo ambiental urbano, un intervalo de 5 segundos es adecuado en simulación. En producción: 1-5 minutos.

Ejercicio — Resultado Esperado y Verificación



Salida Esperada en el Serial Monitor

```
Wi-Fi OK
MQTT conectado
Pub: {"nodo":"amb-01","seq":1,"temp_c":26.5,"hum_pct":58.0,"luz_lux":720,"calidad":"BUENA"}
Pub: {"nodo":"amb-01","seq":2,"temp_c":31.2,"hum_pct":72.0,"luz_lux":340,"calidad":"REGULAR"}
Pub: {"nodo":"amb-01","seq":3,"temp_c":36.1,"hum_pct":88.0,"luz_lux":120,"calidad":"MALA"}
```



Verificación con MQTTX

1. Abrir MQTTX.
2. Conectar a broker.hivemq.com:1883.
3. Suscribirse a: smartcity/asuncion/#
4. Los mensajes JSON aparecen en tiempo real.
5. Verificar que los campos del JSON son correctos.



¿Qué Observar?

1

LED verde encendido

Temperatura < 30°C y humedad < 70%: condiciones ambientales buenas.

2

LED amarillo encendido

Temperatura entre 30-35°C o humedad entre 70-85%: condiciones regulares.

3

LED rojo encendido

Temperatura > 35°C o humedad > 85%: condiciones malas, alerta.

4

Valor de luz (lux)

Varía al modificar el LDR en Wokwi. Simula día/noche urbano.



Extensión sugerida: agregar un sensor de sonido (ADC) para medir ruido urbano y un sensor MQ-135 para simular calidad del aire (CO2). Ambos se pueden emular con potenciómetros en Wokwi.

3. EDIFICIOS INTELIGENTES Y DATA CENTERS

Edificios Inteligentes – Building Management System (BMS)

Un Building Management System (BMS) o Building Automation System (BAS) es el sistema de control centralizado que gestiona las instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería de un edificio: climatización (HVAC), iluminación, control de acceso, detección de incendios, ascensores y sistemas de energía.

Subsistemas Gestionados por el BMS

HVAC

Calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Consume 40-60% de la energía del edificio.
Sensores: temperatura, humedad, CO2, presión diferencial, caudal de aire.

Iluminación

Control por zonas, sensores de ocupación y luz natural (daylight harvesting). Protocolos: DALI, KNX, BACnet. Ahorro: 20-40%.

Control de Acceso

Tarjetas RFID/NFC, biometría, lectores de matrícula. Integración con CCTV y alarmas. Zonificación de seguridad.

Detección y Extinción

Sensores de humo, temperatura y gas.
Activación automática de rociadores y alertas al cuerpo de bomberos.

Energía

Medidores sub-metering por piso/zona.
Monitoreo de demanda, factor de potencia, armónicos. Integración solar/generador.

Transporte Vertical

Ascensores y escaleras mecánicas con IoT: optimización de despacho, mantenimiento predictivo, ahorro energético en modo standby.

Protocolos estándar BMS: BACnet (ASHRAE 135), Modbus, KNX, LonWorks. Tendencia: convergencia con IP y MQTT para integración con plataformas IoT cloud.

Eficiencia Energética en Edificios – PUE, EUI y KPIs

Medir la eficiencia energética es fundamental para justificar inversiones IoT. Los KPIs permiten comparar rendimiento entre edificios, establecer líneas base y demostrar ROI de las mejoras implementadas.

PUE – Power Usage Effectiveness

PUE = Energía Total del Data Center / Energía de los Equipos IT

- PUE = 1.0: ideal (toda la energía va a IT).
- PUE = 2.0: por cada 1W de IT, se gasta 1W adicional en refrigeración, UPS, iluminación, etc.
- Promedio global: ~1.58 (Uptime Institute, 2023).
- Mejores prácticas (Google, Meta): PUE 1.10-1.12.
- IoT habilita medición continua de PUE en tiempo real, no solo promedios anuales.

Otros KPIs Energéticos

KPI	Fórmula / Descripción
EUI	Energy Use Intensity: kWh/m ² /año. Permite comparar edificios.
DCiE	Data Center Infrastructure Efficiency: $1/PUE \times 100\%$.
WUE	Water Usage Effectiveness: litros de agua / kWh IT.
CUE	Carbon Usage Effectiveness: kgCO ₂ / kWh IT.
ERE	Energy Reuse Effectiveness: mide reutilización de calor residual.

Cómo el IoT Optimiza la Eficiencia Energética en Edificios

- Sub-metering por zona: identificar dónde se consume más energía y en qué horarios.
- HVAC predictivo: ajustar climatización según ocupación real (sensores de presencia + CO₂), clima externo (API meteorológica) y aprendizaje de patrones.
- Iluminación adaptativa: apagar zonas desocupadas, ajustar intensidad por luz natural (daylight harvesting).
- Mantenimiento predictivo: vibración y temperatura de motores HVAC, estado de filtros de aire, eficiencia de chillers.

IoT en Data Centers — Monitoreo y Optimización



Los data centers son edificios altamente instrumentados donde el IoT industrial ya opera a gran escala: miles de sensores monitoreando temperatura, humedad, potencia, flujo de aire, estado de UPS, generadores y sistemas de enfriamiento. El objetivo: maximizar disponibilidad (99.99%+) y minimizar PUE.

IoT en Data Centers — Monitoreo y Optimización

Monitoreo Térmico

Sensores de temperatura en inlet/outlet de cada rack, pasillo frío/caliente. Mapas térmicos 3D en tiempo real. Detección de puntos calientes (hotspots) que indican fallas de flujo de aire o sobrecarga.

Monitoreo Eléctrico

Medidores en cada PDU (Power Distribution Unit) por rack. Variables: voltaje, corriente, potencia activa/reactiva, factor de potencia, armónicos. Estado de UPS, tiempo de autonomía de baterías, arranque de generadores.

Gestión de Enfriamiento

Sensores de caudal y presión diferencial en CRAC/CRAH. Temperatura de entrada/salida de chiller. Control de velocidad de ventiladores (VFD). Free cooling cuando la temperatura exterior lo permite (ahorro 20-40%).

Seguridad Física

Control de acceso biométrico por zona. CCTV con análisis de video. Sensores de apertura de rack, detección de intrusión, sensores de agua (fugas). Alarma contra incendio con gas inerte (FM-200, Novec).

Caso Google: DeepMind aplicó reinforcement learning a datos de 8 sensores del data center para optimizar el enfriamiento, logrando una reducción del 40% en la energía de refrigeración.

Convergencia IT/OT en Gestión de Edificios

La integración de tecnologías de la información (IT) con tecnologías operativas (OT) permite que los datos del BMS se combinen con sistemas empresariales (ERP, CMMS, BI) y plataformas IoT en la nube, habilitando analítica avanzada, mantenimiento predictivo y optimización energética basada en datos.



Evolución de la Arquitectura BMS

BMS Tradicional (Propietario)

- Protocolos propietarios: cada fabricante (Siemens, Honeywell, Johnson Controls, Schneider) con su software cerrado.
- Silos de datos: HVAC, iluminación, acceso y energía en sistemas separados sin interoperabilidad.
- Supervisión local: solo estación de trabajo in-situ.
- Sin analítica avanzada: alarmas reactivas, sin tendencias históricas profundas.
- Alto costo de integración y mantenimiento.

BMS + IoT Cloud (Convergente)

- Protocolos abiertos: BACnet/IP, MQTT, APIs REST. Interoperabilidad entre fabricantes.
- Plataforma unificada: todos los subsistemas integrados en un digital twin del edificio.
- Acceso remoto y multi-sitio: gestión de un portafolio de edificios desde una sola plataforma.
- Analítica y ML: detección de anomalías, predicción de demanda, optimización continua.
- Menor TCO: hardware genérico + software cloud escalable.



Tecnologías Clave para la Convergencia

BACnet/IP para comunicación entre controladores BMS · MQTT como capa de transporte hacia la nube · Project Haystack y Brick Schema para modelado semántico de datos de edificios · Digital Twin con Azure Digital Twins o Google Cloud IoT · OpenADR 2.0 para Demand Response automatizado.

Impacto Social, Ambiental y Desafíos de las Ciudades Inteligentes



Beneficios Sociales y Ambientales

- Reducción de emisiones de CO2 por eficiencia energética y movilidad inteligente.
- Menor consumo de agua por detección de fugas y riego inteligente.
- Mejor calidad de vida: reducción de ruido, aire más limpio, movilidad más fluida.
- Seguridad ciudadana mejorada: videovigilancia inteligente, iluminación adaptativa.
- Acceso a datos abiertos: transparencia y participación ciudadana.
- Inclusión digital: Wi-Fi público, servicios gubernamentales en línea.



Desafíos y Riesgos

- Privacidad y vigilancia: cámaras, reconocimiento facial, rastreo de dispositivos móviles.
- Brecha digital: ciudadanos sin acceso a tecnología quedan excluidos de los servicios.
- Ciberseguridad: infraestructura crítica (semáforos, red eléctrica) expuesta a ataques.
- Dependencia tecnológica: vendor lock-in con plataformas propietarias.
- Residuos electrónicos: ciclo de vida de sensores, baterías y dispositivos.
- Costo de implementación: ROI a largo plazo difícil de justificar políticamente.

Reflexión para el Contexto Paraguayo

Paraguay tiene la ventaja de contar con energía hidroeléctrica abundante y de bajo costo (ANDE/Itaipú/Yacyretá), lo que reduce la barrera económica para IoT y smart grid. Sin embargo, los desafíos de infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales, la brecha digital y la necesidad de marcos regulatorios actualizados son factores críticos. Las ciudades más pobladas (Asunción, Ciudad del Este, Encarnación) son candidatas naturales para proyectos piloto de smart city, empezando por verticales concretas como alumbrado inteligente o gestión de residuos.

4. CASOS DE ÉXITO REALES

Caso de Éxito 1 — Barcelona: Referente Global en Smart City



Barcelona, España — Smart City Integral desde 2012

Problema / Necesidad

Ciudad con alta densidad poblacional, congestión vehicular, consumo elevado de agua y energía, y necesidad de mejorar la calidad de vida urbana manteniendo la sostenibilidad.

Solución Implementada

Plataforma urbana integrada (Sentilo, código abierto) que conecta más de 20,000 sensores en toda la ciudad: alumbrado LED inteligente, riego automatizado con sensores de humedad del suelo, contenedores de residuos con sensores de llenado, aparcamiento inteligente con sensores magnéticos, y red de sensores ambientales.

Tecnologías Utilizadas

LoRaWAN y NB-IoT para sensores de campo. MQTT/HTTP para comunicación. Plataforma Sentilo (Java, REST API). Base de datos MongoDB + Redis. Dashboards con Grafana y herramientas propias. Integración con sistemas municipales GIS.

Resultados y Beneficios

Ahorro del 30% en consumo de agua por riego inteligente. Reducción del 33% en energía de alumbrado público. 25% menos de recorrido de camiones de basura. 4,500 plazas de parking con ocupación en tiempo real vía app. Generación de USD 900M+ en inversión tecnológica y creación de empleo local.

Caso de Éxito 2 – Enel: Despliegue Masivo de Smart Meters

Enel, Italia – 45 Millones de Smart Meters (Proyecto Telegestore)

Problema / Necesidad

Pérdidas no técnicas (fraude) estimadas en 6% de la energía distribuida. Lectura manual costosa e ineficiente con errores de facturación. Imposibilidad de ofrecer tarifas dinámicas. Detección tardía de cortes de suministro.

Solución Implementada

Primer despliegue masivo de medidores inteligentes del mundo (2001-2006, completado en 2011). 45 millones de smart meters con comunicación PLC (Power Line Communication) bidireccional. Lectura remota cada 15 min, conexión/desconexión remota, detección de manipulación y gestión de prepago.

Tecnologías Utilizadas

Medidores electrónicos con módulo PLC integrado. Red PLC sobre la infraestructura eléctrica existente (sin nueva infraestructura de telecom). Concentradores en transformadores MT/BT. Head-End System propietario. Integración con SAP para facturación.

Resultados y Beneficios

Inversión: EUR 2.1 mil millones. Recuperación: EUR 500M/año en reducción de pérdidas y eficiencia operativa. ROI en menos de 5 años. Reducción de fraude de 6% a menos de 1%. Eliminación de 15,000 lecturistas. Habilitación de tarifas TOU y prepago. Modelo replicado por utilities en todo el mundo.

Caso de Éxito 3 — Google DeepMind: IA para Enfriamiento de Data Centers



Google / DeepMind — Optimización de PUE con Reinforcement Learning

Problema / Necesidad

Los data centers de Google consumen enormes cantidades de energía, y el sistema de enfriamiento (HVAC) representa hasta el 40% del consumo total. Los operadores humanos optimizaban manualmente, pero la complejidad de las interacciones entre variables (temperatura exterior, carga IT, humedad, velocidad de ventiladores, válvulas de agua) hacía imposible alcanzar el óptimo.

Solución Implementada

DeepMind entrenó un sistema de reinforcement learning con datos históricos de sensores del data center (120+ variables) para predecir y recomendar ajustes de setpoints del sistema de enfriamiento cada 5 minutos. El modelo opera como una capa de recomendación sobre el BMS existente, respetando restricciones de seguridad.

Tecnologías Utilizadas

Miles de sensores IoT: temperatura, presión, caudal, potencia, humedad en cada punto del data center. Deep neural networks entrenadas con TensorFlow. Pipeline de datos en Google Cloud. Interfaz con el sistema BMS para aplicar recomendaciones. Monitoreo humano como supervisión.

Resultados y Beneficios

Reducción del 40% en energía de enfriamiento. Mejora del PUE en un 15%. Ahorro estimado de cientos de millones de USD anuales a escala global de Google. El sistema se ha extendido a todos los data centers de Google y se ofrece como servicio a terceros.

Caso de Éxito 4 – Songdo IBD: La Ciudad Construida como Smart City



Songdo International Business District, Corea del Sur – Smart City desde Cero

Problema / Necesidad

Corea del Sur necesitaba un modelo de ciudad del futuro que demostrara la viabilidad de integrar IoT, sostenibilidad y calidad de vida desde el diseño urbano. Songdo fue construida sobre terreno ganado al mar frente a Incheon, a 65 km de Seúl.

Solución Implementada

Ciudad de 6 km² con infraestructura IoT nativa. Sistema neumático de recolección de residuos (sin camiones). Red de sensores ambientales en toda la ciudad. Edificios con certificación LEED. Telepresencia en hogares y oficinas. Control centralizado de tráfico, energía y seguridad desde un City Operations Center.

Tecnologías Utilizadas

Red de fibra óptica y Wi-Fi ubicuo. Sensores en cada edificio, calle y espacio público. Plataforma Cisco Smart+Connected Communities. BMS integrado en cada edificio con protocolo BACnet. Sistemas de reciclaje de agua y energía solar en edificios públicos.

Resultados y Beneficios

Reducción del 40% en huella de carbono vs. ciudades tradicionales. Ahorro del 30% en consumo de agua por reciclaje. Sistema neumático de residuos eliminó 65% de camiones recolectores. Modelo de referencia para nuevas ciudades en Asia, Medio Oriente y África.

5. LABORATORIO PBL

LAB 1 – Sistema IoT de Gestión Energética de Edificio



INDIVIDUAL



Contexto / Escenario

El administrador de un edificio de oficinas quiere monitorear en tiempo real las condiciones ambientales de cada piso para optimizar el uso del aire acondicionado y la iluminación. Se necesita un nodo IoT por piso que mida temperatura, humedad y nivel de luz, clasifique el confort térmico y publique los datos a ThingsBoard para visualización en un dashboard centralizado.



Objetivo

Construir en Wokwi un nodo sensor ESP32 con DHT22 + LDR + LED indicador que publique datos de confort de oficina a ThingsBoard vía MQTT, con lógica de clasificación de confort térmico (frío, confortable, caluroso) y nivel de luz (oscuro, adecuado, excesivo).



Entregables

- A) Código funcional (.ino o .py) en Wokwi.
- B) Captura del Serial Monitor mostrando los datos publicados.
- C) Captura del dashboard ThingsBoard con los datos en tiempo real.



Criterios de Evaluación

1

Funcionalidad

El código compila, se conecta al Wi-Fi y MQTT, y publica datos correctos.

2

Clasificación

La lógica de confort térmico y nivel de luz opera correctamente con los umbrales definidos.

3

JSON completo

El payload incluye todos los campos requeridos: temp, hum, lux, confort, luz, piso.

4

Dashboard

Se muestra al menos un gráfico de temperatura y un gauge de humedad en ThingsBoard.



Desarrollo: ver las siguientes diapositivas para el código paso a paso en Arduino y MicroPython.

LAB 1 – Desarrollo Paso a Paso

1 Crear proyecto en Wokwi

Abrir wokwi.com → New Project → ESP32. Seleccionar Arduino como entorno.

2 Montar circuito

DHT22: VCC→3V3, GND→GND, DATA→GPIO4.

LDR: un extremo a 3V3, otro a GND y A0 a GPIO34.

LED verde (GPIO25), LED amarillo (GPIO26), LED rojo (GPIO27): con resistencias de 220 ohm.

3 Agregar librerías

En la pestaña Libraries del editor Wokwi, agregar: DHT sensor library y PubSubClient.

4 Copiar código

Copiar el código Arduino de la siguiente diapositiva en sketch.ino. Cambiar TU-NOMBRE y TU_ACCESS_TOKEN.

5 Crear dispositivo en ThingsBoard

Ir a thingsboard.cloud → Sign Up → Entities → Devices → Add Device → Nombre: "Nodo-Piso-3" → Copiar Access Token.

6 Ejecutar y verificar

Run en Wokwi → Abrir Serial Monitor → Verificar conexión Wi-Fi, MQTT y publicación de datos. Ir a ThingsBoard → Latest Telemetry para ver los valores.

7 Crear dashboard

ThingsBoard → Dashboards → Add → Agregar widgets: Timeseries (temp, hum), Gauge (lux), Value Card (confort). Guardar.

LAB 1 • Código Arduino IDE — ESP32 + MQTT → ThingsBoard

Código Completo — Copiar en sketch.ino de Wokwi

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
#define LDR_PIN 34
#define LED_G 25
#define LED_Y 26
#define LED_R 27
const char* ssid="Wokwi-GUEST";
const char* mqtt_server="thingsboard.cloud";
const char* token="TU_ACCESS_TOKEN";
const char* topic="v1/devices/me/telemetry";
WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int seq=0;
void setup() {
  Serial.begin(115200); dht.begin();
  pinMode(LED_G, OUTPUT);
  pinMode(LED_Y, OUTPUT);
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
  WiFi.begin(ssid, "");

  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {delay(500);
  Serial.println("Wi-Fi OK");
  mqtt.setServer(mqtt_server, 1883);
  while(!mqtt.connected()){
    if(mqtt.connect("esp32-bms", token, ""))
      Serial.println("ThingsBoard OK");
    else delay(3000);
  }
}
void loop() {
  mqtt.loop();

  float t=dht.readTemperature();
  float h=dht.readHumidity();
  int
  lux=map(analogRead(LDR_PIN), 0, 4095, 0, 1000);
  if (isnan(t)) {delay(2000); return;}
  String confort;
  if (t<20) {confort="FRIO";

  digitalWrite(LED_G, 0); digitalWrite(LED_Y, 0);
    digitalWrite(LED_R, 1);
  } else if (t<=26) {confort="CONFORTABLE";

  digitalWrite(LED_G, 1); digitalWrite(LED_Y, 0);
    digitalWrite(LED_R, 0);
  } else {confort="CALUROSO";

  digitalWrite(LED_G, 0); digitalWrite(LED_Y, 1);
    digitalWrite(LED_R, 0);
  }
  String nivelLuz;
  if (lux<200) nivelLuz="OSCURO";
  else if (lux<=600) nivelLuz="ADECUADO";
  else nivelLuz="EXCESIVO";
  seq++;
  String j="{\"temperature\":\""+String(t, 1)
  +\", \"humidity\":\""+String(h, 1)
  +\", \"lux\":\""+String(lux)
  +\", \"confort\":\""+confort+"\""}";
  +\", \"nivel_luz\":\""+nivelLuz+"\""}";
  +\", \"piso\":\"Piso-3\""}";
  +\", \"seq\":\""+String(seq)+"\""}";
  mqtt.publish(topic, j.c_str());
  Serial.println("Pub: "+j);
  delay(5000);
}
```

Notas Clave

Confort térmico

< 20°C = FRÍO (LED rojo), 20-26°C = CONFORTABLE (LED verde), > 26°C = CALUROSO (LED amarillo). Basado en norma ASHRAE 55.

Nivel de luz

< 200 lux = OSCURO, 200-600 lux = ADECUADO (rango recomendado para oficina), > 600 = EXCESIVO.

Autenticación TB

mqtt.connect("esp32-bms", token, "") — el Access Token de ThingsBoard se envía como username MQTT.

Topic fijo

v1/devices/me/telemetry es el topic fijo de ThingsBoard. Las claves del JSON se convierten en variables automáticamente.

Campo piso

Se incluye "piso": "Piso-3" para identificar la ubicación del nodo en un escenario multi-piso.

LAB 1 • Código MicroPython — ESP32 + MQTT → ThingsBoard

Mismo LAB 1 en MicroPython (alternativa al código Arduino)

```
from machine import Pin, ADC
import dht, time, json, network
from umqtt.simple import MQTTClient
```

```
sensor = dht.DHT22(Pin(4))
ldr = ADC(Pin(34))
ldr.atten(ADC.ATTN_11DB)
led_g = Pin(25, Pin.OUT)
led_y = Pin(26, Pin.OUT)
led_r = Pin(27, Pin.OUT)
seq = 0
```

```
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
wifi.active(True)
wifi.connect("Wokwi-GUEST", "")
while not wifi.isconnected():
    time.sleep(0.5)
print("Wi-Fi OK. IP:", wifi.ifconfig()[0])
```

```
TOKEN = "TU_ACCESS_TOKEN"
client = MQTTClient(
    client_id="esp32-mp-bms",
    server="thingsboard.cloud",
    port=1883, user=TOKEN, password=""
)
client.connect()
print("ThingsBoard conectado")
```

```
while True:
    sensor.measure()
    t = sensor.temperature()
    h = sensor.humidity()
    lux = int(ldr.read() * 1000 / 4095)
    seq += 1
```

```
if t < 20:
    confort = "FRIO"
    led_g.off(); led_y.off(); led_r.on()
elif t <= 26:
    confort = "CONFORTABLE"
    led_g.on(); led_y.off(); led_r.off()
else:
    confort = "CALUROSO"
    led_g.off(); led_y.on(); led_r.off()
if lux < 200: nivel_luz = "OSCURO"
elif lux <= 600: nivel_luz = "ADECUADO"
else: nivel_luz = "EXCESIVO"
data = {"temperature":t, "humidity":h,
        "lux":lux, "confort":confort,
        "nivel_luz":nivel_luz,
        "piso":"Piso-3", "seq":seq}
client.publish(
    "v1/devices/me/telemetry",
    json.dumps(data))
print("Enviado:", json.dumps(data))
time.sleep(5)
```

Diferencias vs Arduino

Estructura

No hay setup()/loop(). Código lineal de arriba a abajo con while True como loop.

ADC / LDR

Se usa ADC(Pin(34)) con atenuación 11dB para rango 0-3.3V. Lectura 0-4095, mapeada a 0-1000 lux.

MQTT

umqtt.simple incluida en MicroPython. user=TOKEN para autenticación con ThingsBoard.

JSON

json.dumps(data) convierte el diccionario Python a string JSON automáticamente. Más limpio que concatenar.

DHT22

Primero sensor.measure(), luego .temperature() y .humidity() por separado.

Validación

Ejecutar en Wokwi con MicroPython habilitado. Verificar los mismos datos que en Arduino.

LAB 1 • Validación del Dashboard en ThingsBoard



Crear Dashboard de Gestión Energética — Paso a Paso

1

Verificar telemetría

En ThingsBoard: Entities → Devices → tu dispositivo → pestaña "Latest telemetry". Deberías ver: temperature, humidity, lux, confort, nivel_luz, piso, seq.

3

Gráfico de temperatura y humedad

(+) Add widget → Charts → Timeseries → Add datasource → dispositivo → keys: temperature, humidity → Add. Muestra evolución temporal.

5

Tarjeta de estado de confort

(+) Add widget → Cards → Value card → datasource: confort → Add. Configurar colores condicionales.

2

Crear Dashboard

Dashboards → (+) Add Dashboard → Nombre: "Gestión Energética Piso 3" → Add. Abrir → click en el lápiz (editar).

4

Gauge de iluminación

(+) Add widget → Analogue gauges → Gauge → datasource: lux → rango: 0-1000 → colores: rojo<200, verde 200-600, amarillo>600.

6

Guardar y compartir

Click en guardar. El dashboard se actualiza en tiempo real. Compartir con enlace público.

💡 Recomendación: experimentar con diferentes tipos de widgets (digital gauge, LED indicator, entity table) y configurar alertas (Alarm Rules) cuando la temperatura supere 28°C o la luz baje de 150 lux.

LAB 2 – Tarea para EDUCA: Dashboard de Ciudad Inteligente Multi-Nodo

TAREA INDIVIDUAL

ESCENARIO

La municipalidad de Asunción quiere implementar un piloto de monitoreo ambiental urbano con dos nodos IoT: uno en una plaza céntrica y otro en una avenida con alto tráfico vehicular. El objetivo es comparar las condiciones ambientales de ambas ubicaciones en un dashboard unificado en ThingsBoard y generar alertas automáticas cuando los indicadores superen umbrales críticos.

Requisitos Técnicos

- Crear 2 dispositivos en ThingsBoard: "Nodo-Plaza" y "Nodo-Avenida".
- Cada nodo publica: temperatura, humedad, luz (LDR), y un potenciómetro que simula nivel de ruido (0-120 dB).
- Clasificar calidad ambiental en BUENA, ACEPTABLE o MALA según umbrales combinados.
- Publicar a ThingsBoard con topics individuales (un token por dispositivo).
- El nodo Avenida debe tener umbrales más estrictos (mayor tolerancia al ruido).
- Dashboard comparativo: gráficos de ambos nodos en paralelo.
- Configurar al menos 1 alarma en ThingsBoard (temp > 35°C o ruido > 85 dB).

Entregables (subir a EDUCA)

- A) Código de ambos nodos (.ino o .py).
- B) Capturas del Serial Monitor de cada nodo.
- C) Captura del dashboard comparativo en ThingsBoard.
- D) Breve informe (300 palabras): comparación de datos entre ambos nodos y conclusiones sobre la calidad ambiental.

Criterios Mínimos de Evaluación

- Ambos nodos publican datos correctamente.
- Dashboard muestra datos de los dos nodos.
- Al menos 1 alarma configurada y funcionando.

Trabajo Final Integrador — Lineamientos Generales

Descripción General

A lo largo del curso, cada equipo desarrollará y presentará un proyecto integrador de solución IoT aplicada a un sector específico (manufactura, ciudad inteligente, energía, agro, logística o salud). El proyecto debe demostrar la capacidad de diseñar una solución IoT completa, desde la selección de sensores hasta la construcción de un caso de negocio.

Objetivos

- Identificar un problema real en una industria o sector.
- Diseñar la arquitectura IoT completa (4 capas).
- Justificar decisiones tecnológicas (sensores, red, plataforma).
- Analizar riesgos de seguridad y ética.
- Elaborar caso de negocio (CAPEX/OPEX, ROI, KPIs).

Requisitos Mínimos

- Diagrama de arquitectura IoT completo.
- Selección justificada de sensores, protocolo y plataforma.
- Flujo de datos de extremo a extremo.
- Análisis de seguridad: matriz de riesgos y mitigaciones.
- Reflexión ética: privacidad, impacto ambiental, inclusión.
- Business case: CAPEX, OPEX, ROI estimado, KPIs.

Entregables Esperados

1

Documento técnico

PDF/Word con arquitectura, flujo de datos, análisis de riesgos y caso de negocio (15-25 páginas).

2

Presentación ejecutiva

10 diapositivas para un público mixto (técnico y gerencial). Clara, visual y con datos cuantificables.

3

Prototipo funcional

Simulación en Wokwi de al menos un nodo sensor publicando a ThingsBoard con dashboard básico.

Fecha de entrega del avance de arquitectura: Semana 6 • Entrega final y presentación: Semana 8

6. RESUMEN, BIBLIOGRAFÍA Y PRÓXIMOS PASOS

Resumen — Ideas Clave de la Semana 5

4 IDEAS CLAVE QUE DEBES LLEVAR DE HOY

1

Las ciudades inteligentes integran múltiples verticales IoT sobre una plataforma horizontal de datos

Alumbrado, tráfico, ambiente, residuos, agua y estacionamiento operan con sensores distribuidos, redes LPWAN/NB-IoT y plataformas como FIWARE o ThingsBoard. La clave no es la tecnología individual, sino la integración y la interoperabilidad entre sistemas.

2

La smart grid transforma la red eléctrica de unidireccional a bidireccional e inteligente

AMI (smart meters) permite medición en tiempo real, detección de fraude y tarifas dinámicas. Demand Response automatizado (OpenADR) equilibra oferta y demanda. El IoT es el habilitador fundamental para monitorear, controlar y optimizar la red eléctrica.

3

Los edificios inteligentes optimizan energía con BMS + IoT + analítica

El PUE mide la eficiencia en data centers (meta: <1.4). Sub-metering, HVAC predictivo e iluminación adaptativa reducen consumo 20-40%. La convergencia IT/OT con protocolos abiertos (BACnet/IP, MQTT) habilita analítica avanzada y gestión multi-sitio.

4

El impacto se mide con KPIs: PUE, EUI, ahorros de CO2, reducción de pérdidas, ROI

Cada solución IoT de ciudad, energía o edificio debe justificarse con indicadores cuantificables. Los casos de Barcelona, Enel, Google y Songdo demuestran que el retorno de inversión es real cuando se diseña con datos y se mide con KPIs.



PRÓXIMOS PASOS: • Semana 6: Agricultura de Precisión, Logística y Cadena de Suministro

Referencias

Bibliografía — Semana 5: Ciudades, Energía y Edificios Inteligentes

Texto Base	Greengard, S. (2015). The Internet of Things. MIT Press. Capítulos sobre smart cities y construcciones inteligentes.
Diseño IoT	McEwen, A. y Cassimally, H. (2013). Designing the Internet of Things. Capítulos sobre entornos urbanos y edificios.
IoT General	Bahga, A. y Madiseti, V. (2014). Internet of Things: A Hands-On Approach. VPT.
Smart Grid	Fang, X. et al. (2012). 'Smart Grid — The New and Improved Power Grid'. IEEE Communications Surveys & Tutorials.
AMI / Metering	Zheng, J. et al. (2013). 'Smart Meters in Smart Grid'. IEEE Transactions on Industrial Informatics.
Smart Cities	Zanella, A. et al. (2014). 'Internet of Things for Smart Cities'. IEEE Internet of Things Journal, 1(1).
BMS / Edificios	ASHRAE. (2019). ASHRAE Handbook — HVAC Applications. Capítulos de Building Automation.
PUE	Uptime Institute. (2023). Annual Data Center Survey. uptimeinstitute.com
DeepMind	Evans, R. y Gao, J. (2016). 'DeepMind AI Reduces Google Data Centre Cooling Bill by 40%'. DeepMind Blog.
FIWARE	FIWARE Foundation. FIWARE Smart City Framework. fiware.org
ThingsBoard	ThingsBoard Authors. ThingsBoard Documentation. thingsboard.io/docs/





¡MUCHAS GRACIAS!